

KK - 2026

TỦ SÁCH TRI THỨC · KHOA HỌC PHỔ THÔNG

100

THẢM HỌA LỚN NHẤT

LỊCH SỬ NHÂN LOẠI

Biên niên những đại họa mà con người từng ghi nhận

Từ Cái Chết Đen tới biến đổi khí hậu - một khảo cứu khoa học về những thảm họa lớn nhất đã định hình dân số, văn minh và số phận loài người, được phân loại theo chín nhóm và trình bày theo phong cách khoa học KK.

Tác giả : Nguyễn Duy Điển (KK-2026)

HÀ NỘI · 2026

Ký ức của những đại họa

Lịch sử loài người không chỉ được viết bằng những chiến thắng và phát minh, mà còn bằng những vết sẹo. Mỗi nền văn minh đều mang trong mình ký ức về những lần đối diện với sự hủy diệt: khi mặt đất rung chuyển, khi biển dâng lên, khi một loại vi khuẩn vô hình quét sạch một phần ba dân số, hay khi chính con người quay lại tàn sát đồng loại của mình.

Danh sách này tập hợp một trăm thảm họa lớn nhất mà nhân loại từng ghi nhận được - những sự kiện đủ lớn để làm thay đổi dân số, biên giới, tôn giáo, kinh tế và cả cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Chúng được sắp xếp thành chín nhóm: đại dịch, động đất, lũ lụt, bão tố, núi lửa, nạn đói, chiến tranh và diệt chủng, thảm họa công nghiệp - hạt nhân, và cuối cùng là những thảm họa hiện đại cùng mối đe dọa khí hậu đang diễn ra.

Trong tinh thần khoa học KK, mỗi thảm họa được trình bày với một bảng dữ liệu chuẩn hóa - thời gian, địa điểm, quy mô thiệt hại, loại hình và nguyên nhân - trước khi đi vào diễn biến và hệ quả. Cách trình bày này giúp người đọc không chỉ ghi nhớ những con số, mà còn hiểu được cơ chế đằng sau mỗi thảm họa, và quan trọng hơn, những bài học mà nhân loại đã phải trả giá đắt để học được.

Cần lưu ý rằng nhiều con số thương vong trong lịch sử chỉ là ước tính, đôi khi dao động rất lớn giữa các nguồn - đặc biệt với những sự kiện cổ xưa hoặc bị che giấu. Ở đây, các con số được trình bày dưới dạng khoảng ước tính được giới học thuật chấp nhận rộng rãi, thay vì một con số tuyệt đối.

Về cách xếp hạng: Danh sách này không xếp hạng tuyệt đối theo số người chết, mà tổ chức theo nhóm để người đọc thấy được bức tranh toàn cảnh về mỗi dạng thảm họa. Trong từng nhóm, các sự kiện được sắp xếp ưu tiên theo quy mô và tầm ảnh hưởng lịch sử.

Mục lục

I	ĐẠI DỊCH & BỆNH TẬT	15 mục
	<i>Kẻ thù vô hình – những cuộc tàn sát lớn nhất trong lịch sử loài người</i>	
II	ĐỘNG ĐẤT	12 mục
	<i>Khi mặt đất phân bội – sức tàn phá từ lòng Trái Đất</i>	
III	LŨ LỤT & THỦY TAI	10 mục
	<i>Sức mạnh của nước – những trận đại hồng thủy nhấn chìm cả vùng đất</i>	
IV	BÃO & LỐC XOÁY	10 mục
	<i>Cơn thịnh nộ của bầu khí quyển – gió, nước và sự hủy diệt</i>	
V	NÚI LỬA	8 mục
	<i>Lửa từ lòng đất – những vụ phun trào làm rung chuyển khí hậu toàn cầu</i>	
VI	NẠN ĐÓI	10 mục
	<i>Cái đói giết người – khi thiên tai, chiến tranh và chính sách gặp nhau</i>	
VII	CHIẾN TRANH & DIỆT CHỦNG	12 mục
	<i>Thảm họa do chính con người tạo ra – những cuộc tàn sát lớn nhất lịch sử</i>	
VIII	THẢM HỌA CÔNG NGHIỆP & HẠT NHÂN	11 mục
	<i>Cái giá của tiến bộ – khi công nghệ vượt khỏi tầm kiểm soát</i>	
IX	GIAO THÔNG, KHÍ HẬU & NHỮNG THẢM HỌA KHÁC	12 mục
	<i>Từ những con tàu định mệnh tới mối đe dọa của cả một hành tinh</i>	
✦	Lời kết	–
	<i>Nhân loại học được gì từ thảm họa</i>	

PHẦN I

ĐẠI DỊCH & BỆNH TẬT

Kẻ thù vô hình - những cuộc tàn sát lớn nhất trong lịch sử loài người

Trong toàn bộ lịch sử, không tác nhân nào giết nhiều người bằng vi sinh vật. Vi khuẩn, virus và ký sinh trùng đã định hình dân số, kinh tế, tôn giáo và cả biên giới quốc gia. Phần này xếp hạng những đại dịch tàn khốc nhất mà con người từng ghi nhận.

01

Cái Chết Đen (Black Death)

ĐẠI DỊCH HẠCH

- Thời gian 1347 - 1351
- Địa điểm Á - Âu - Bắc Phi
- Quy mô thiệt hại **75 - 200 triệu người**
- Loại hình Đại dịch hạch

Nguyên nhân: Vi khuẩn *Yersinia pestis* lây qua bọ chét trên chuột đen, theo các đoàn thương nhân trên Con đường Tơ lụa và tàu buôn Genoa lan vào châu Âu.

Cái Chết Đen là đại dịch chết chóc nhất được ghi nhận trong lịch sử nhân loại. Bùng phát từ vùng Trung Á, dịch theo tàu buôn cập cảng Messina (Sicily) năm 1347 rồi quét khắp châu Âu trong bốn năm. Bệnh có ba thể - thể hạch (sưng hạch bạch huyết đen tím), thể phổi (lây qua không khí) và thể huyết - với tỷ lệ tử vong 30-60%. Chỉ trong nửa thập kỷ, châu Âu mất khoảng một phần ba đến một nửa dân số.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Phá vỡ chế độ phong kiến do khan hiếm lao động, đẩy tiền công tăng vọt; làm suy yếu quyền lực Giáo hội; châm ngòi các cuộc thăm sát người Do Thái; và gián tiếp mở đường cho thời kỳ Phục Hưng.

02

Đại dịch Cúm Tây Ban Nha

ĐẠI DỊCH CÚM

- Thời gian 1918 - 1920
- Địa điểm Toàn cầu
- Quy mô thiệt hại **50 - 100 triệu người**
- Loại hình Đại dịch cúm

Nguyên nhân: Virus cúm A/H1N1 độc lực cao, lây lan bùng nổ nhờ điều kiện chiến hào và di chuyển quân đội cuối Thế chiến I.

Dù mang tên Tây Ban Nha, dịch không khởi phát ở đó - cái tên chỉ vì báo chí Tây Ban Nha trung lập được tự do đưa tin trong khi các nước tham chiến kiểm duyệt. Đại dịch lây nhiễm khoảng một phần ba dân số thế giới (500 triệu người). Điểm dị thường chết người: virus giết nhiều nhất ở nhóm 20-40 tuổi khỏe mạnh, do phản ứng miễn dịch quá mức (bão cytokine).

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Là đại dịch cúm chết chóc nhất lịch sử, thúc đẩy y tế công cộng hiện đại, giám sát dịch tễ toàn cầu và nghiên cứu vaccine cúm.

03

Đại dịch Justinian

ĐẠI DỊCH HẠCH

- Thời gian 541 - 549 (tái phát đến 750)
- Địa điểm Đế quốc Đông La Mã
- Quy mô thiệt hại **15 - 100 triệu người**
- Loại hình Đại dịch hạch

Nguyên nhân: Cùng vi khuẩn *Yersinia pestis*, theo tàu chở ngũ cốc từ Ai Cập tới Constantinople.

Đây là lần đầu tiên dịch hạch được ghi chép rõ trong sử liệu. Vào đỉnh dịch, thủ đô Constantinople chết tới 5.000 người mỗi ngày, thi thể chất thành đống không kịp chôn. Chính hoàng đế Justinian I cũng nhiễm bệnh nhưng sống sót.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Làm suy kiệt tham vọng tái thống nhất Đế quốc La Mã của Justinian, góp phần định hình lại bản đồ quyền lực Địa Trung Hải và mở đường cho các thế lực mới trỗi dậy.

04

Đại dịch HIV/AIDS

ĐẠI DỊCH VIRUS MẠN TÍNH

- Thời gian 1981 - nay
- Địa điểm Toàn cầu
- Quy mô thiệt hại **~42 triệu người tử vong**
- Loại hình Đại dịch virus mạn tính

Nguyên nhân: Virus HIV tấn công hệ miễn dịch, lây qua đường máu, tình dục và từ mẹ sang con; bắt nguồn từ virus SIV ở linh trưởng châu Phi.

HIV/AIDS là một trong những đại dịch dai dẳng nhất. Từ vài ca viêm phổi hiếm gặp ở Mỹ năm 1981, virus lan thành khủng hoảng toàn cầu, tàn phá nặng nề nhất ở châu Phi hạ Sahara. Nhờ liệu pháp kháng retrovirus (ARV), người nhiễm ngày nay có thể sống gần như bình thường, biến bản án tử thành bệnh mạn tính quản lý được.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Định hình lại y học về bệnh truyền nhiễm, thúc đẩy vận động quyền bệnh nhân, và tạo ra mô hình hợp tác y tế toàn cầu chưa từng có.

05

Đại dịch COVID-19

ĐẠI DỊCH VIRUS CORONA

- Thời gian 2019 - 2023
- Địa điểm Toàn cầu
- Quy mô thiệt hại **7 - 27 triệu (ước tính vượt mức)**
- Loại hình Đại dịch virus corona

Nguyên nhân: Virus SARS-CoV-2, lây qua giọt bắn và khí dung đường hô hấp, khởi phát cuối 2019.

COVID-19 là đại dịch đầu tiên trong kỷ nguyên siêu kết nối toàn cầu, khiến hàng tỷ người bị phong tỏa. Số tử vong chính thức khoảng 7 triệu, nhưng ước tính tử vong vượt mức (excess deaths) cao gấp nhiều lần. Đại dịch cũng lập kỷ lục khoa học: vaccine mRNA được phát triển và triển khai chỉ trong chưa đầy một năm.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Thay đổi vĩnh viễn cách làm việc (làm việc từ xa), tăng tốc chuyển đổi số, gây đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và định hình lại y tế công cộng thế kỷ 21.

06

Đại dịch Hạch thứ Ba

ĐẠI DỊCH HẠCH

- Thời gian 1855 - 1960
- Địa điểm Trung Quốc, Ấn Độ, toàn cầu
- Quy mô thiệt hại **~12 - 15 triệu người**
- Loại hình Đại dịch hạch

Nguyên nhân: *Yersinia pestis*, khởi phát ở Vân Nam (Trung Quốc), lan qua cảng biển nhờ tàu hơi nước và chuột.

Đại dịch hạch thứ ba lan ra toàn cầu qua mạng lưới hàng hải hiện đại, tàn phá nặng nhất ở Ấn Độ với hơn 10 triệu người chết. Chính trong đại dịch này, năm 1894 nhà khoa học Alexandre Yersin đã phân lập được vi khuẩn gây bệnh - đặt nền móng cho hiểu biết khoa học về dịch hạch.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Dẫn tới việc xác định tác nhân gây bệnh và vai trò của bọ chét-chuột, mở ra kỷ nguyên kiểm soát dịch hạch bằng khoa học.

07

Bệnh Đậu Mùa ở châu Mỹ

DỊCH BỆNH XÂM NHẬP

- Thời gian Thế kỷ 16 - 17
- Địa điểm Châu Mỹ
- Quy mô thiệt hại **~25 - 55 triệu người bản địa**
- Loại hình Dịch bệnh xâm nhập

Nguyên nhân: Virus variola cùng sởi, cúm do người châu Âu mang tới - dân bản địa hoàn toàn không có miễn dịch.

Đây là một trong những thảm họa nhân khẩu lớn nhất lịch sử. Khi người châu Âu đặt chân tới Tân Thế giới, các mầm bệnh họ mang theo đã quét sạch tới 90% dân số bản địa ở nhiều vùng. Đế chế Aztec và Inca sụp đổ phần lớn không phải vì vũ khí, mà vì dịch bệnh làm tê liệt xã hội của họ.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Xóa sổ nhiều nền văn minh bản địa, cho phép thực dân châu Âu chinh phục lục địa, và gây ra một trong những đợt suy giảm dân số lớn nhất trong lịch sử loài người.

08

Các Đại dịch Tả thế kỷ 19

ĐẠI DỊCH VI KHUẨN

- Thời gian 1817 - 1923 (7 lần sóng)
- Địa điểm Toàn cầu
- Quy mô thiệt hại **Hàng chục triệu người**
- Loại hình Đại dịch vi khuẩn

Nguyên nhân: Vi khuẩn *Vibrio cholerae* lây qua nguồn nước ô nhiễm, phát tán theo đô thị hóa và thương mại toàn cầu.

Bảy đại dịch tả liên tiếp quét khắp thế giới trong hơn một thế kỷ, gây tử vong nhanh do mất nước cấp. Chính dịch tả London 1854 đã dẫn tới nghiên cứu kinh điển của bác sĩ John Snow, người truy vết nguồn dịch về một máy bơm nước - khai sinh ngành dịch tễ học hiện đại.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Cách mạng hóa vệ sinh đô thị, hệ thống cấp thoát nước, và sinh ra dịch tễ học như một khoa học.

09

Đại dịch Antonine

DỊCH BỆNH CỔ ĐẠI

- Thời gian 165 - 180
- Địa điểm Đế quốc La Mã
- Quy mô thiệt hại ~5 - 10 triệu người
- Loại hình Dịch bệnh cổ đại

Nguyên nhân: Nghi là đậu mùa hoặc sởi, do quân đội La Mã mang về từ chiến dịch phương Đông.

Còn gọi là Dịch bệnh Galen (theo tên thầy thuốc mô tả nó), đại dịch này giết khoảng 2.000 người mỗi ngày ở Rome vào lúc cao điểm, cướp đi sinh mạng của cả hoàng đế Lucius Verus. Nó làm suy yếu quân đội và kinh tế La Mã đúng vào đỉnh cao của đế chế.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Được xem là một trong những khởi đầu cho sự suy tàn dài hạn của Đế quốc La Mã.

10

Đại dịch Cúm châu Á

ĐẠI DỊCH CÚM

- Thời gian 1957 - 1958
- Địa điểm Toàn cầu
- Quy mô thiệt hại ~1 - 4 triệu người
- Loại hình Đại dịch cúm

Nguyên nhân: Virus cúm A/H2N2 mới, khởi phát ở Đông Á.

Xuất hiện ở Quý Châu (Trung Quốc), chủng cúm mới nhanh chóng lan toàn cầu. Nhờ mạng lưới giám sát cúm quốc tế non trẻ, vaccine được sản xuất kịp thời, giúp giảm đáng kể thiệt hại so với năm 1918.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Chứng minh giá trị của hệ thống cảnh báo dịch và sản xuất vaccine nhanh.

- Thời gian 1968 - 1970
- Địa điểm Toàn cầu
- Quy mô thiệt hại ~1 - 4 triệu người
- Loại hình Đại dịch cúm

Nguyên nhân: Virus cúm A/H3N2, tiến hóa từ chủng H2N2.

Khởi phát ở Hồng Kông tháng 7/1968, dịch lan khắp thế giới trong vòng vài tháng nhờ hàng không phát triển. Chủng H3N2 đến nay vẫn lưu hành như một trong các chủng cúm mùa chính.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Cho thấy hàng không thương mại có thể biến dịch địa phương thành đại dịch toàn cầu trong vài tuần.

- Thời gian 430 - 426 TCN
- Địa điểm Thành bang Athens
- Quy mô thiệt hại 75.000 - 100.000 người
- Loại hình Dịch bệnh cổ đại

Nguyên nhân: Chưa xác định chắc chắn (nghi thương hàn, sốt xuất huyết hoặc đậu mùa), bùng phát khi dân chúng dồn vào thành trong Chiến tranh Peloponnese.

Sử gia Thucydides - người sống sót qua dịch - đã để lại mô tả y khoa chi tiết đầu tiên trong lịch sử. Dịch giết khoảng một phần tư dân Athens, gồm cả nhà lãnh đạo Pericles, làm suy sụp tinh thần và sức mạnh của thành bang.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Góp phần vào thất bại của Athens trước Sparta và để lại ghi chép dịch tễ đầu tiên của nhân loại.

- Thời gian: Thế kỷ 18 - nay
- Địa điểm: Toàn cầu
- Quy mô thiệt hại: **Hơn 1 tỷ người (2 thế kỷ)**
- Loại hình: Đại dịch mạn tính

Nguyên nhân: Vì khuẩn *Mycobacterium tuberculosis* lây qua đường hô hấp, bùng phát mạnh trong đô thị công nghiệp chật chội.

Được mệnh danh Đại dịch Trắng, bệnh lao có thể là căn bệnh truyền nhiễm giết nhiều người nhất trong toàn bộ lịch sử tính theo tổng số. Ở châu Âu thế kỷ 19, lao là nguyên nhân của khoảng một phần tư số ca tử vong. Đến nay lao vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm gây tử vong hàng đầu thế giới.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Thúc đẩy phong trào an dưỡng, kháng sinh và là mối đe dọa dai dẳng với sự trỗi dậy của các chủng kháng thuốc.

- Thời gian: Thời tiền sử - nay
- Địa điểm: Vùng nhiệt đới toàn cầu
- Quy mô thiệt hại: **Ước tính hàng tỷ người (toàn lịch sử)**
- Loại hình: Đại dịch ký sinh trùng

Nguyên nhân: Ký sinh trùng *Plasmodium* lây qua muỗi *Anopheles*.

Nhiều nhà khoa học cho rằng sốt rét có thể đã giết nhiều người hơn bất kỳ bệnh nào khác trong toàn bộ lịch sử loài người. Nó định hình cả tiến hóa con người - gene bệnh hồng cầu hình liềm tồn tại vì nó bảo vệ khỏi sốt rét. Bệnh đã làm suy yếu quân đội, cản trở khai phá các vùng nhiệt đới.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Ảnh hưởng tới di truyền loài người, lịch sử thuộc địa và vẫn giết hàng trăm nghìn người mỗi năm, chủ yếu là trẻ em châu Phi.

- Thời gian Xuyên suốt lịch sử
- Địa điểm Toàn cầu
- Quy mô thiệt hại **Hàng trăm triệu người**
- Loại hình Đại dịch virus

Nguyên nhân: Virus sởi cực kỳ dễ lây, một trong những mầm bệnh có khả năng lây nhiễm cao nhất được biết đến.

Trước khi có vaccine (1963), sởi là căn bệnh gần như phổ quát của tuổi thơ, giết khoảng 2,6 triệu người mỗi năm trên toàn cầu. Cùng với đậu mùa, sởi là vũ khí sinh học vô tình tàn phá các dân tộc bản địa châu Mỹ và châu Đại Dương.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Vaccine sởi là một trong những thành tựu y tế công cộng lớn nhất; sự chần chừ tiêm chủng gần đây khiến bệnh quay lại nhiều nơi.

PHẦN II

ĐỘNG ĐẤT

Khi mặt đất phân bội - sức tàn phá từ lòng Trái Đất

Động đất là thảm họa đến trong tích tắc mà không báo trước. Sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo giải phóng năng lượng khổng lồ, san phẳng thành phố và kích hoạt sóng thần trong vài phút. Phần này xếp hạng những trận động đất chết chóc nhất từng được ghi nhận.

- Thời gian 23/01/1556
- Địa điểm Thiểm Tây, Trung Quốc
- Quy mô thiệt hại **~830.000 người**
- Loại hình Động đất trên cạn

Nguyên nhân: Đứt gãy địa chất ở lưu vực sông Vị, cường độ ước tính khoảng 8.0.

Đây là trận động đất chết chóc nhất trong lịch sử được ghi nhận. Nguyên nhân số tử vong khủng khiếp: hàng triệu người dân sống trong các hang đất hoàng thổ (yaodong) đục vào vách núi mềm. Khi động đất xảy ra vào ban đêm, các hang này sụp đổ đồng loạt, chôn sống cư dân. Một vùng rộng lớn với hơn 60% dân số bị xóa sổ.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Trở thành bài học kinh điển về mối nguy của nhà ở không chịu lực trong vùng địa chấn.

- Thời gian 28/07/1976
- Địa điểm Hà Bắc, Trung Quốc
- Quy mô thiệt hại **242.000 - 655.000 người**
- Loại hình Động đất đô thị

Nguyên nhân: Đứt gãy chạy ngay dưới thành phố công nghiệp Đường Sơn, cường độ 7.6.

Trận động đất tấn công lúc 3h42 sáng khi cả thành phố công nghiệp 1 triệu dân đang ngủ, san phẳng gần như toàn bộ trong vài giây. Vì các công trình được xây không tính đến địa chấn, mức tàn phá gần như tuyệt đối. Đây là một trong những thảm họa chết chóc nhất thế kỷ 20.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Buộc Trung Quốc xây dựng lại quy chuẩn kháng chấn và hệ thống ứng phó thảm họa quốc gia.

- Thời gian 26/12/2004
- Địa điểm 14 quốc gia ven Ấn Độ Dương
- Quy mô thiệt hại ~227.900 người
- Loại hình Động đất - sóng thần

Nguyên nhân: Động đất ngầm cường độ 9.1 ngoài khơi Sumatra - mạnh thứ ba từng ghi nhận bằng máy.

Trận động đất làm nứt đáy đại dương dài hơn 1.200 km, đẩy khối nước khổng lồ tạo thành sóng thần cao tới 30m lan khắp Ấn Độ Dương với tốc độ máy bay phản lực. Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ và Thái Lan chịu thiệt hại nặng nhất. Nhiều nạn nhân là du khách dịp lễ. Không có hệ thống cảnh báo sóng thần nào tồn tại vào thời điểm đó.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Dẫn tới việc thiết lập Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Ấn Độ Dương và huy động cứu trợ nhân đạo lớn nhất lịch sử.

- Thời gian 16/12/1920
- Địa điểm Ninh Hạ - Cam Túc, Trung Quốc
- Quy mô thiệt hại ~230.000 - 273.000 người
- Loại hình Động đất trên cạn

Nguyên nhân: Cường độ 7.8 trên đứt gãy Hải Nguyên.

Trận động đất gây ra hàng loạt vụ lở đất hoàng thổ khổng lồ chôn vùi cả làng mạc, làm thay đổi cả dòng chảy sông suối. Rung chấn cảm nhận được từ xa hàng nghìn km. Đây là một trong những trận động đất gây lở đất chết người nhất từng biết.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Là dữ liệu quan trọng cho ngành địa chấn học sơ khai về cơ chế lở đất do động đất.

- Thời gian 12/01/2010
- Địa điểm Port-au-Prince, Haiti
- Quy mô thiệt hại ~160.000 - 316.000 người
- Loại hình Động đất đô thị

Nguyên nhân: Cường độ 7.0 với tâm chấn nông ngay gần thủ đô.

Do tâm chấn nông và gần một đô thị nghèo với hạ tầng yếu, thảm họa gây thiệt hại thảm khốc. Dinh Tổng thống, trụ sở Liên Hợp Quốc và vô số nhà cửa sụp đổ. Sau động đất, dịch tả bùng phát khiến hàng nghìn người chết thêm. Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất từng giáng xuống Tây Bán cầu.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Phơi bày mối liên hệ nghiệt ngã giữa nghèo đói, hạ tầng yếu kém và mức tàn phá của thiên tai.

- Thời gian 01/09/1923
- Địa điểm Tokyo - Yokohama, Nhật Bản
- Quy mô thiệt hại ~105.000 - 142.000 người
- Loại hình Động đất - hỏa hoạn

Nguyên nhân: Cường độ 7.9 dưới vịnh Sagami.

Động đất xảy ra vào giờ trưa khi hàng nghìn gia đình đang nấu ăn trên bếp lửa. Các đám cháy bùng lên khắp Tokyo và Yokohama, hợp thành những cơn bão lửa khổng lồ - phần lớn nạn nhân chết vì cháy chứ không phải rung chấn. Một cơn lốc lửa duy nhất đã thiêu chết khoảng 38.000 người tụ tập ở một bãi trống.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Định hình quy hoạch đô thị chống cháy và quy chuẩn xây dựng kháng chấn của Nhật Bản hiện đại.

- Thời gian 11/03/2011
- Địa điểm Đông Bắc Nhật Bản
- Quy mô thiệt hại **~18.500 người**
- Loại hình Động đất - sóng thần - hạt nhân

Nguyên nhân: Cường độ 9.0-9.1, mạnh nhất từng ghi nhận ở Nhật Bản.

Trận động đất tạo sóng thần cao tới 40m, quét sâu vào đất liền hàng km. Dù Nhật có hệ thống cảnh báo và đê chắn sóng tốt nhất thế giới, sức mạnh của thảm họa vẫn vượt mọi dự tính. Sóng thần làm mất điện làm mát nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất kể từ Chernobyl.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Buộc thế giới xem xét lại an toàn điện hạt nhân và giới hạn của kỹ thuật phòng chống thiên tai.

- Thời gian 01/11/1755
- Địa điểm Lisbon, Bồ Đào Nha
- Quy mô thiệt hại **~30.000 - 100.000 người**
- Loại hình Động đất - sóng thần - hỏa hoạn

Nguyên nhân: Cường độ ước tính 8.5-9.0 ngoài khơi Đại Tây Dương.

Thảm họa giáng xuống đúng ngày lễ Các Thánh khi nhà thờ chật kín người. Ba đợt tấn công liên tiếp - rung chấn, sóng thần và hỏa hoạn - gần như xóa sổ một trong những thủ đô giàu nhất châu Âu. Sự kiện chấn động cả triết học châu Âu, thôi thúc Voltaire, Rousseau và Kant suy tư về vấn đề cái ác và thiên tai.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Được xem là khởi đầu của địa chấn học hiện đại và ứng phó thảm họa có tổ chức của nhà nước.

- Thời gian 12/05/2008
- Địa điểm Tứ Xuyên, Trung Quốc
- Quy mô thiệt hại **~87.000 - 90.000 người**
- Loại hình Động đất đô thị

Nguyên nhân: Cường độ 7.9 trên đứt gãy Long Môn Sơn.

Trận động đất tàn phá vùng núi Tứ Xuyên, làm sập hàng nghìn trường học – gây phần nộ dư luận về chất lượng công trình. Hàng triệu người mất nhà, nhiều thị trấn bị lở đất chôn vùi hoàn toàn.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Thúc đẩy siết chặt quy chuẩn xây dựng trường học và công trình công tại Trung Quốc.

- Thời gian 08/10/2005
- Địa điểm Kashmir (Pakistan – Ấn Độ)
- Quy mô thiệt hại **~86.000 - 87.000 người**
- Loại hình Động đất miền núi

Nguyên nhân: Cường độ 7.6 ở dãy Himalaya.

Xảy ra ở vùng núi hiểm trở khó tiếp cận, thảm họa khiến hàng triệu người mất nhà trước mùa đông khắc nghiệt. Việc cứu hộ vô cùng gian nan vì đường sá bị lở đất chặn đứng. Trẻ em chiếm phần lớn nạn nhân do trường học sụp đổ.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Cho thấy thách thức đặc thù của cứu trợ ở địa hình núi cao và thúc đẩy hợp tác cứu nạn xuyên biên giới.

- Thời gian 11/10/1138
- Địa điểm Aleppo, Syria
- Quy mô thiệt hại **Ước tính ~230.000 người**
- Loại hình Động đất cổ

Nguyên nhân: Chuỗi rung chấn dọc đứt gãy Biển Chết.

Được nhiều nguồn sử liệu xếp vào hàng động đất chết chóc nhất lịch sử, dù con số cụ thể còn tranh cãi. Thành Aleppo cùng nhiều pháo đài quân Thập tự chinh bị san phẳng. Đây là một phần của chuỗi động đất lớn ở Trung Đông thời trung cổ.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Tư liệu quan trọng về hoạt động địa chấn dài hạn ở đứt gãy Biển Chết.

- Thời gian 20-29/05/526
- Địa điểm Antioch (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay)
- Quy mô thiệt hại **~250.000 - 300.000 người**
- Loại hình Động đất cổ - hỏa hoạn

Nguyên nhân: Rung chấn mạnh kèm hỏa hoạn lan rộng.

Đại đô thị Antioch của Đông La Mã bị tàn phá đúng dịp nhiều du khách đổ về dự lễ Thăng Thiên. Hỏa hoạn bùng lên sau rung chấn thiêu rụi những gì còn sót lại, khiến số thương vong cực lớn.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Đánh dấu sự suy tàn của một trong những thành phố lớn nhất thế giới cổ đại.

PHẦN III

LŨ LỤT & THỦY TAI

Sức mạnh của nước - những trận đại hồng thủy nhấn chìm cả vùng đất

Nước nuôi sống nền văn minh nhưng cũng có thể hủy diệt nó. Những trận lũ lớn nhất lịch sử - đặc biệt ở các lưu vực sông lớn của Trung Quốc - đã nhấn chìm những vùng đất bằng cả một quốc gia, giết nhiều người hơn bất kỳ loại thiên tai nào khác.

- Thời gian Hè - Thu 1931
- Địa điểm Lưu vực Dương Tử & Hoài Hà
- Quy mô thiệt hại **1 - 4 triệu người**
- Loại hình Lũ lụt sông

Nguyên nhân: Mưa cực đoan sau hạn hán, tuyết tan và bão liên tiếp làm vỡ đê sông Dương Tử, Hoài Hà và Hoàng Hà.

Đây được xem là thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất trong lịch sử được ghi nhận. Nước nhấn chìm một vùng rộng bằng cả nước Anh, khiến khoảng 52 triệu người bị ảnh hưởng. Phần lớn nạn nhân chết không phải do đuối nước mà do nạn đói và dịch bệnh bùng phát trong nhiều tháng nước ngập.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Minh chứng cho việc thiên tai gây chết chóc chủ yếu qua hệ quả thứ cấp - đói và bệnh - kéo dài sau đó.

- Thời gian Tháng 9/1887
- Địa điểm Hà Nam, Trung Quốc
- Quy mô thiệt hại **~900.000 - 2 triệu người**
- Loại hình Lũ lụt sông

Nguyên nhân: Hoàng Hà - Sông Mẹ mang nặng phù sa - vỡ đê sau nhiều ngày mưa lớn.

Hoàng Hà mang biệt danh Nỗi buồn của Trung Hoa vì lịch sử vỡ đê thảm khốc. Năm 1887, nước phá đê tràn ngập khoảng 130.000 km² đất canh tác, cuốn trôi làng mạc và gây nạn đói lan rộng. Đây là một trong những trận lũ chết chóc nhất mọi thời đại.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Thúc đẩy các dự án trị thủy Hoàng Hà quy mô lớn trong thế kỷ 20.

- Thời gian Tháng 6/1938
- Địa điểm Hà Nam - An Huy - Giang Tô
- Quy mô thiệt hại ~500.000 - 900.000 người
- Loại hình Lũ lụt nhân tạo

Nguyên nhân: Quân đội Quốc dân đảng chủ động phá đê Hoa Viên Khẩu để chặn bước tiến quân Nhật.

Đây là một trong những hành động hủy diệt môi trường có chủ ý gây chết chóc nhất lịch sử. Nhằm làm chậm cuộc xâm lược của Nhật, chính quyền cho phá đê Hoàng Hà mà không báo trước cho dân. Nước nhấn chìm hàng nghìn ngôi làng, làm hàng triệu người mất nhà và gây nạn đói kéo dài.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Trở thành ví dụ bi thảm về việc dùng thiên nhiên làm vũ khí chiến tranh và cái giá dân thường phải trả.

- Thời gian 08/08/1975
- Địa điểm Hà Nam, Trung Quốc
- Quy mô thiệt hại ~86.000 - 240.000 người
- Loại hình Vỡ đập dây chuyền

Nguyên nhân: Bão Nina đổ lượng mưa vượt mọi thiết kế, làm vỡ đập Bản Kiều và kéo theo 62 đập khác sụp đổ dây chuyền.

Đây là thảm họa vỡ đập tồi tệ nhất lịch sử. Đập Bản Kiều được thiết kế chịu trận lũ nghìn năm, nhưng cơn bão đã đổ xuống lượng mưa gấp đôi. Khi đập vỡ, một bức tường nước cao 6m rộng 12km lao đi với tốc độ 50km/h. Sự kiện bị giữ bí mật suốt nhiều năm.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Buộc xem xét lại toàn bộ tiêu chuẩn an toàn đập và quản lý rủi ro hồ chứa trên thế giới.

- Thời gian Tháng 7/1935
- Địa điểm Hồ Bắc - Hồ Nam, Trung Quốc
- Quy mô thiệt hại **~145.000 người**
- Loại hình Lũ lụt sông

Nguyên nhân: Mưa lớn dồn dập làm vỡ đê hạ lưu Dương Tử.

Chỉ bốn năm sau đại lũ 1931, lưu vực Dương Tử lại hứng chịu một trận lũ lớn khác, nhấn chìm các vùng nông nghiệp trù phú và khiến hàng triệu người mất nhà cửa.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Cũng cố nhu cầu về các công trình trị thủy lớn như đập Tam Hiệp sau này.

- Thời gian 31/01 - 01/02/1953
- Địa điểm Hà Lan, Anh, Bỉ
- Quy mô thiệt hại **~2.550 người**
- Loại hình Nước dâng do bão

Nguyên nhân: Triều cường kết hợp bão mạnh làm nước Biển Bắc dâng cao phá vỡ đê biển.

Nước dâng do bão phá vỡ hệ thống đê biển Hà Lan trong đêm, nhấn chìm những vùng đất thấp hơn mực nước biển. Hà Lan chịu thiệt hại nặng nhất với hơn 1.800 người chết. thảm họa gây chấn động một quốc gia vốn tự hào về khả năng trị thủy.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Khai sinh công trình Delta Works vĩ đại của Hà Lan - hệ thống phòng lũ hiện đại bậc nhất thế giới.

- Thời gian 05/11/1530
- Địa điểm Hà Lan - Flanders
- Quy mô thiệt hại ~100.000 người (ước tính)
- Loại hình Nước dâng do bão

Nguyên nhân: Bão biển Bắc mạnh phá đê vào ngày lễ Thánh Felix.

Được gọi là Ngày thứ Bảy Xấu xa, cơn bão nhấn chìm nhiều vùng của Hà Lan, xóa sổ hoàn toàn thành phố Reimerswaal thịnh vượng khỏi bản đồ. Nhiều vùng đất bị mất vĩnh viễn dưới biển.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Thay đổi vĩnh viễn địa lý bờ biển Hà Lan và Zeeland.

- Thời gian 14/12/1287
- Địa điểm Hà Lan - Đức
- Quy mô thiệt hại ~50.000 - 80.000 người
- Loại hình Nước dâng do bão

Nguyên nhân: Bão biển Bắc phá vỡ đê điều thời trung cổ.

Cơn bão đã tạo ra vịnh Zuiderzee bằng cách phá vỡ dải đất chắn, biến một hồ nội địa thành vịnh biển - một trong những sự kiện định hình lại địa lý Hà Lan sâu sắc nhất. Nhiều cộng đồng ven biển bị xóa sổ.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Nghịch lý thay, vịnh mới hình thành lại mở ra thời kỳ hoàng kim hàng hải cho Hà Lan.

- Thời gian Mùa xuân 1927
- Địa điểm Miền Nam Hoa Kỳ
- Quy mô thiệt hại ~250 - 1.000 người
- Loại hình Lũ lụt sông

Nguyên nhân: Mùa kỷ lục làm vỡ hệ thống đê dọc sông Mississippi.

Trận lũ lớn nhất lịch sử nước Mỹ nhấn chìm khoảng 70.000 km², khiến hơn 600.000 người mất nhà. Việc cứu trợ bất bình đẳng, đặc biệt với cộng đồng người da đen, đã châm ngòi làn sóng di cư lớn và làm thay đổi cục diện chính trị Mỹ.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Dẫn tới việc liên bang hóa công tác kiểm soát lũ và cải tổ hệ thống đê điều Hoa Kỳ.

- Thời gian 12/03/1928
- Địa điểm California, Hoa Kỳ
- Quy mô thiệt hại ~431 người
- Loại hình Vỡ đập kỹ thuật

Nguyên nhân: Lỗi địa chất nền móng khiến đập bê tông mới xây bị vỡ vào ban đêm.

Chỉ hai năm sau khi hoàn thành, đập St. Francis vỡ tung, xả 47 triệu m³ nước tạo thành bức tường lũ cao 40m tràn quét thung lũng Santa Clara suốt 87km ra biển. Đây là một trong những thảm họa kỹ thuật dân dụng tồi tệ nhất thế kỷ 20 tại Mỹ.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Chấm dứt sự nghiệp kỹ sư William Mulholland và thiết lập quy trình giám sát an toàn đập chuyên nghiệp.

PHẦN IV

BÃO & LỐC XOÁY

Cơn thịnh nộ của bầu khí quyển - gió, nước và sự hủy diệt

Các xoáy thuận nhiệt đới - gọi là bão, cuồng phong hay lốc xoáy tùy vùng - là những cỗ máy thời tiết mạnh nhất Trái Đất. Chúng giết người chủ yếu không phải bằng gió, mà bằng nước dâng và lũ lụt tràn vào những vùng đồng bằng đông dân, thấp trũng.

- Thời gian 12/11/1970
- Địa điểm Đông Pakistan (nay là Bangladesh)
- Quy mô thiệt hại ~300.000 - 500.000 người
- Loại hình Xoáy thuận nhiệt đới

Nguyên nhân: Bão đổ bộ đúng lúc triều cường, đẩy nước dâng cao 10m vào vùng châu thổ thấp trũng.

Đây là xoáy thuận nhiệt đới chết chóc nhất lịch sử được ghi nhận. Nước dâng nhấn chìm các đảo và vùng đồng bằng sông Hằng-Brahmaputra đông dân, nơi hàng triệu người sống chỉ cao hơn mực nước biển vài mét. Không có hệ thống cảnh báo hiệu quả nào tồn tại.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Sự phẫn nộ trước cách chính quyền Pakistan cứu trợ chậm trễ đã châm ngòi cuộc chiến giành độc lập, khai sinh quốc gia Bangladesh năm 1971.

- Thời gian 29/04/1991
- Địa điểm Chittagong, Bangladesh
- Quy mô thiệt hại ~138.000 người
- Loại hình Xoáy thuận nhiệt đới

Nguyên nhân: Bão cấp 5 với nước dâng cao 6m đổ bộ vùng ven biển.

Dù Bangladesh đã học được bài học từ 1970, cơn bão vẫn giết hơn 138.000 người và khiến khoảng 10 triệu người mất nhà. Thảm họa cho thấy nhu cầu cấp thiết về hệ thống trú ẩn và cảnh báo sớm.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Thúc đẩy Bangladesh xây dựng mạng lưới nhà trú bão và cảnh báo - mô hình thành công giảm mạnh thương vong sau này.

- Thời gian 02/05/2008
- Địa điểm Đồng bằng Irrawaddy, Myanmar
- Quy mô thiệt hại **~138.000 người**
- Loại hình Xoáy thuận nhiệt đới

Nguyên nhân: Bão mạnh đổ bộ vùng châu thổ thấp, nước dâng tràn sâu 40km vào đất liền.

Cơn bão tàn phá vừa lúa của Myanmar. Thảm họa trở nên tồi tệ hơn khi chính quyền quân sự ban đầu từ chối viện trợ quốc tế, làm chậm cứu trợ và khiến nhiều người chết thêm vì đói và bệnh.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Trở thành trường hợp điển hình về việc chính trị cản trở cứu trợ nhân đạo có thể nhân lên thảm họa.

- Thời gian 10-16/10/1780
- Địa điểm Vùng Caribe
- Quy mô thiệt hại **~22.000 - 27.000 người**
- Loại hình Bão Đại Tây Dương

Nguyên nhân: Cơn bão mạnh khủng khiếp quét qua các đảo Antilles Nhỏ.

Đây là cơn bão Đại Tây Dương chết chóc nhất từng ghi nhận. Sức gió được cho là đủ mạnh để lột vỏ cây và cuốn phăng công trình đá. Nhiều hạm đội hải quân Anh và Pháp đang tham chiến trong Cách mạng Mỹ bị nhấn chìm hoàn toàn.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Ảnh hưởng tới cục diện hải quân trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ và để lại dữ liệu lịch sử về bão cực đoan.

- Thời gian 25/11/1839
- Địa điểm Andhra Pradesh, Ấn Độ
- Quy mô thiệt hại ~300.000 người
- Loại hình Xoáy thuận nhiệt đới

Nguyên nhân: Bão lớn với nước dâng cao 12m tấn công cảng Coringa.

Nước dâng nhấn chìm thành phố cảng Coringa sầm uất, phá hủy khoảng 20.000 tàu thuyền. Thành phố không bao giờ được xây dựng lại đầy đủ như trước. Đây là một trong những thảm họa bão chết chóc nhất lịch sử Ấn Độ.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Xóa sổ một trung tâm thương mại quan trọng và cảnh báo về mối nguy của các cảng thấp trũng.

- Thời gian 08/10/1881
- Địa điểm Hải Phòng, Việt Nam
- Quy mô thiệt hại ~300.000 người (ước tính)
- Loại hình Xoáy thuận nhiệt đới

Nguyên nhân: Bão mạnh đổ bộ đồng bằng sông Hồng cùng nước dâng.

Một trong những cơn bão chết chóc nhất lịch sử nhân loại tấn công vùng ven biển Bắc Bộ, nhấn chìm Hải Phòng và các vùng phụ cận. Con số thương vong ước tính khiến nó nằm trong nhóm thảm họa bão tồi tệ nhất mọi thời đại, dù dữ liệu lịch sử còn hạn chế.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Ghi dấu mức độ tổn thương của đồng bằng sông Hồng trước bão và nước dâng.

- Thời gian 29/08/2005
- Địa điểm New Orleans, Hoa Kỳ
- Quy mô thiệt hại **~1.800 người**
- Loại hình Xoáy thuận nhiệt đới

Nguyên nhân: Bão cấp 3 làm vỡ hệ thống đê bảo vệ New Orleans, nhấn chìm 80% thành phố.

Katrina là thảm họa thiên nhiên tốn kém nhất lịch sử nước Mỹ. Bi kịch thực sự đến từ sự thất bại của hệ thống đê và phản ứng cứu trợ chậm chạp, hỗn loạn, phơi bày bất bình đẳng chủng tộc và kinh tế sâu sắc. Hàng chục nghìn người mắc kẹt nhiều ngày không có nước và thức ăn.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Cải tổ toàn diện cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) và hệ thống đê điều Hoa Kỳ.

- Thời gian 08/11/2013
- Địa điểm Miền Trung Philippines
- Quy mô thiệt hại **~6.300 người**
- Loại hình Siêu bão

Nguyên nhân: Một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ đất liền, sức gió tới 315 km/h.

Siêu bão Haiyan tàn phá thành phố Tacloban với nước dâng cao như sóng thần. Đây là một trong những cơn bão có sức gió đổ bộ mạnh nhất từng được ghi nhận, khiến hàng triệu người mất nhà.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Trở thành biểu tượng cảnh báo về bão cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

- Thời gian 08/09/1900
- Địa điểm Texas, Hoa Kỳ
- Quy mô thiệt hại **~8.000 - 12.000 người**
- Loại hình Xoáy thuận nhiệt đới

Nguyên nhân: Bão bất ngờ đổ bộ thành phố đảo thấp trung không có đê chắn.

Đây là thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Nước dâng nhấn chìm hoàn toàn đảo Galveston khi ấy đang là thành phố thịnh vượng bậc nhất Texas. Việc thiếu cảnh báo khiến cư dân không kịp sơ tán.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Dẫn tới việc xây đê biển và nâng cao toàn bộ nền thành phố Galveston, một kỳ tích kỹ thuật.

- Thời gian 18/03/1925
- Địa điểm Missouri - Illinois - Indiana, Hoa Kỳ
- Quy mô thiệt hại **~695 người**
- Loại hình Lốc xoáy (tornado)

Nguyên nhân: Một cơn lốc xoáy đơn lẻ cực mạnh (cấp F5) di chuyển liên tục.

Đây là cơn lốc xoáy chết chóc nhất lịch sử Hoa Kỳ. Nó càn quét liên tục 352km qua ba bang trong hơn ba giờ với tốc độ di chuyển tới 117km/h - phá kỷ lục về quãng đường và thời gian tồn tại. Nhiều thị trấn bị xóa sổ mà không có bất kỳ cảnh báo nào.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Thúc đẩy phát triển hệ thống cảnh báo và dự báo lốc xoáy hiện đại của Mỹ.

PHẦN V

NÚI LỬA

Lửa từ lòng đất - những vụ phun trào làm rung chuyển khí hậu toàn cầu

Núi lửa không chỉ giết bằng dung nham và tro bụi. Những vụ phun trào lớn nhất phun khí và hạt vào tầng bình lưu, làm mờ Mặt Trời và hạ nhiệt cả hành tinh trong nhiều năm - gây mất mùa và nạn đói ở những nơi cách xa hàng nghìn km.

8 THẢM HỌA TRONG NHÓM NÀY

- Thời gian 10/04/1815
- Địa điểm Sumbawa, Indonesia
- Quy mô thiệt hại **~71.000 - 100.000 người**
- Loại hình Phun trào siêu lớn (VEI 7)

Nguyên nhân: Vụ phun trào núi lửa lớn nhất trong lịch sử được ghi nhận, phun ra khoảng 150 km³ vật chất.

Tambora là vụ phun trào mạnh nhất trong lịch sử loài người. Nó phun lượng lưu huỳnh khổng lồ vào tầng bình lưu, làm giảm nhiệt độ toàn cầu và gây ra Năm không có mùa hè (1816). Tuyết rơi giữa tháng Sáu ở Bắc Mỹ và châu Âu, mùa màng thất bát khắp Bắc bán cầu gây nạn đói lan rộng – khiến số người chết gián tiếp vượt xa số chết trực tiếp.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Gây khủng hoảng lương thực toàn cầu, thúc đẩy di cư, và truyền cảm hứng cho văn học (Frankenstein ra đời trong mùa hè u ám 1816).

- Thời gian 26-27/08/1883
- Địa điểm Eo Sunda, Indonesia
- Quy mô thiệt hại **~36.000 người**
- Loại hình Phun trào - sóng thần

Nguyên nhân: Vụ nổ núi lửa cực mạnh (VEI 6) làm đảo tan vỡ, tạo sóng thần khổng lồ.

Tiếng nổ của Krakatoa được cho là âm thanh lớn nhất trong lịch sử hiện đại, nghe được xa gần 5.000km. Phần lớn nạn nhân chết vì sóng thần cao tới 40m do vụ nổ tạo ra, nhấn chìm các làng ven biển Java và Sumatra. Tro bụi làm hoàng hôn khắp thế giới rực đỏ suốt nhiều năm.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Là một trong những sự kiện đầu tiên được đưa tin toàn cầu gần như tức thời qua điện tín, mở đầu kỷ nguyên tin tức thảm họa toàn cầu.

- Thời gian 24/08 năm 79
- Địa điểm Vịnh Naples, La Mã
- Quy mô thiệt hại ~13.000 - 16.000 người
- Loại hình Phun trào Plinian

Nguyên nhân: Núi lửa Vesuvius phun trào chôn vùi các thành phố La Mã dưới tro và dòng nham nhiệt.

Vụ phun trào chôn vùi hoàn toàn hai thành phố thịnh vượng Pompeii và Herculaneum dưới nhiều mét tro bụi và dòng nham nhiệt nóng bỏng. Nghịch lý bi thảm: lớp tro bảo tồn thành phố gần như nguyên vẹn, để lại ảnh chụp nhanh vô giá về đời sống La Mã. Thư của Pliny Trẻ là mô tả khoa học đầu tiên về phun trào núi lửa.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Trở thành di chỉ khảo cổ quan trọng bậc nhất thế giới về đời sống La Mã cổ đại.

- Thời gian 08/05/1902
- Địa điểm Martinique, Caribe
- Quy mô thiệt hại ~28.000 - 30.000 người
- Loại hình Dòng nham nhiệt

Nguyên nhân: Dòng nham nhiệt (pyroclastic flow) siêu nóng tràn xuống thành phố Saint-Pierre.

Trong vài phút, một đám mây khí và tro nóng 1.000 độ C quét sạch thành phố Saint-Pierre – thủ phủ văn hóa của Martinique. Gần như toàn bộ 28.000 cư dân chết ngay lập tức; chỉ vài người sống sót, trong đó có một tù nhân được che chắn nhờ tường xà lim dày.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Đặt tên cho một loại phun trào (kiểu Pelée) và cảnh báo về mối nguy chết người nhanh nhất của núi lửa – dòng nham nhiệt.

- Thời gian 13/11/1985
- Địa điểm Colombia
- Quy mô thiệt hại ~23.000 người
- Loại hình Lũ bùn núi lửa (lahar)

Nguyên nhân: Phun trào nhỏ làm tan băng trên đỉnh, tạo dòng bùn khổng lồ (lahar).

Dù vụ phun trào tương đối nhỏ, nhiệt làm tan chảy sông băng trên đỉnh núi, tạo ra dòng bùn đá khổng lồ đổ xuống thị trấn Armero đang ngủ, chôn vùi khoảng 20.000 người. Bi kịch là các nhà khoa học đã cảnh báo trước nhưng không được lắng nghe.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Trở thành bài học đau đớn về tầm quan trọng của việc lắng nghe cảnh báo khoa học và giám sát lahar.

- Thời gian 1783 - 1784
- Địa điểm Iceland
- Quy mô thiệt hại ~6 triệu người (gián tiếp toàn cầu)
- Loại hình Phun trào khe nứt kéo dài

Nguyên nhân: Phun trào khe nứt kéo dài 8 tháng, giải phóng lượng khí độc và lưu huỳnh khổng lồ.

Laki không nổ dữ dội nhưng phun ra lượng khí sulfur dioxide và fluor khổng lồ suốt nhiều tháng. Khoảng một phần tư dân Iceland chết vì đói và ngộ độc. Đám mây độc lan khắp châu Âu, gây mất mùa và có thể góp phần vào bất ổn dẫn tới Cách mạng Pháp. Ước tính tổng số người chết gián tiếp toàn cầu rất lớn.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Minh chứng cho việc phun trào có thể gây thảm họa khí hậu và nạn đói ở quy mô toàn châu lục.

- Thời gian ~1600 TCN
- Địa điểm Biển Aegean, Hy Lạp
- Quy mô thiệt hại **Không xác định (rất lớn)**
- Loại hình Phun trào siêu lớn cổ đại

Nguyên nhân: Vụ phun trào Minoan khổng lồ (VEI 7) làm sụp đảo và tạo sóng thần.

Một trong những vụ phun trào lớn nhất trong 10.000 năm qua, được cho là đã góp phần làm suy tàn nền văn minh Minoan rực rỡ trên đảo Crete qua sóng thần và tàn phá. Nhiều học giả tin rằng sự kiện này là nguồn gốc thực của truyền thuyết lục địa Atlantis.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Có thể đã làm thay đổi lịch sử Địa Trung Hải cổ đại và truyền cảm hứng cho huyền thoại Atlantis.

- Thời gian 1792
- Địa điểm Kyushu, Nhật Bản
- Quy mô thiệt hại **~15.000 người**
- Loại hình Phun trào - sạt lở - sóng thần

Nguyên nhân: Phun trào gây sạt lở núi khổng lồ đổ xuống biển, tạo sóng thần.

Đây là thảm họa núi lửa chết chóc nhất lịch sử Nhật Bản. Bản thân vụ phun trào không giết nhiều người, nhưng nó làm sụp cả một sườn núi xuống vịnh, tạo sóng thần đập ngược lại bờ biển đối diện, gây phần lớn thương vong.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Ví dụ điển hình về chuỗi thảm họa liên hoàn phun trào - sạt lở - sóng thần.

PHẦN VI

NẠN ĐÓI

Cái đói giết người – khi thiên tai, chiến tranh và chính sách gặp nhau

Nạn đói hiếm khi thuần túy do thiếu lương thực. Chúng thường là sản phẩm của thiên tai kết hợp chiến tranh, sai lầm chính sách và bất công phân phối. Đây là những thảm họa nhân đạo giết người nhiều nhất và cũng gây tranh cãi nhất trong lịch sử.

- Thời gian 1959 - 1961
- Địa điểm Trung Quốc
- Quy mô thiệt hại **15 - 55 triệu người**
- Loại hình Nạn đói do chính sách

Nguyên nhân: Chính sách Đại nhảy vọt - hợp tác hóa cưỡng bức, chỉ tiêu sản lượng ảo và luyện thép sân sau - kết hợp thiên tai.

Đây có thể là nạn đói chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại. Chính sách kinh tế phi thực tế đã phá vỡ hoàn toàn nền nông nghiệp: nông dân bị điều đi luyện thép, sản lượng bị khai khống, lương thực bị thu mua vượt mức. Khi thảm họa lộ ra thì đã quá muộn cho hàng chục triệu người.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Trở thành nghiên cứu điển hình về cách sai lầm chính sách và bùng phát thông tin có thể gây thảm họa nhân đạo khổng lồ.

- Thời gian 1943 - 1944
- Địa điểm Bengal, Ấn Độ thuộc Anh
- Quy mô thiệt hại **~2 - 3 triệu người**
- Loại hình Nạn đói thời chiến

Nguyên nhân: Chính sách thời chiến của Anh, đầu cơ, gián đoạn nhập khẩu gạo từ Miến Điện và phân phối bất công.

Giữa Thế chiến II, khoảng 2-3 triệu người Bengal chết đói dù nguồn cung lương thực không hề cạn kiệt tuyệt đối. Chính sách trưng thu, ưu tiên quân đội và việc chính quyền thực dân từ chối chuyển hướng nguồn lực đã biến khủng hoảng thành thảm họa. Đây là một trong những chương đen tối nhất của chủ nghĩa thực dân.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Trở thành biểu tượng cho lý thuyết của Amartya Sen: nạn đói là vấn đề phân phối và quyền lực, không chỉ là thiếu lương thực.

- Thời gian 1845 - 1852
- Địa điểm Ireland
- Quy mô thiệt hại **~1 triệu chết + 1-2 triệu di cư**
- Loại hình Nạn đói do dịch cây trồng

Nguyên nhân: Nấm mốc khoai tây (*Phytophthora infestans*) phá hủy vụ khoai - lương thực chính - trong khi Ireland vẫn xuất khẩu lương thực khác.

Nạn đói đã giết khoảng một triệu người và buộc một-hai triệu người khác di cư, làm giảm dân số Ireland tới một phần tư. Bi kịch trầm trọng hơn vì trong suốt nạn đói, Ireland vẫn xuất khẩu ngũ cốc và gia súc sang Anh dưới chính sách kinh tế tự do khắc nghiệt.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Thay đổi vĩnh viễn nhân khẩu Ireland, tạo ra cộng đồng người Ireland toàn cầu và định hình quan hệ Anh-Ireland.

- Thời gian 1932 - 1933
- Địa điểm Ukraine, Liên Xô
- Quy mô thiệt hại **~3,5 - 5 triệu người**
- Loại hình Nạn đói do chính sách

Nguyên nhân: Tập thể hóa cưỡng bức và trưng thu ngũ cốc tàn khốc dưới thời Stalin.

Chính sách trưng thu lương thực và trừng phạt nông dân Ukraine đã gây ra nạn đói khủng khiếp trong một trong những vùng đất màu mỡ nhất châu Âu. Nhiều quốc gia ngày nay công nhận Holodomor là một tội ác diệt chủng có chủ đích nhằm vào dân tộc Ukraine.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Là một trong những sự kiện định hình bản sắc dân tộc Ukraine và quan hệ Ukraine-Nga tới tận ngày nay.

- Thời gian 1876 - 1879
- Địa điểm Miền Bắc Trung Quốc
- Quy mô thiệt hại ~9 - 13 triệu người
- Loại hình Nạn đói do hạn hán

Nguyên nhân: Hạn hán nghiêm trọng (liên quan hiện tượng El Nino) phá hủy mùa màng nhiều tỉnh.

Một trong những nạn đói tồi tệ nhất lịch sử, tàn phá năm tỉnh miền Bắc Trung Quốc. Hạn hán kéo dài kết hợp hạ tầng giao thông yếu kém khiến không thể chuyển lương thực cứu trợ, dẫn tới cái chết của hàng chục triệu người.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Một phần của chuỗi nạn đói El Nino toàn cầu cuối thế kỷ 19 tàn phá châu Á và châu Phi.

- Thời gian 1921 - 1922
- Địa điểm Vùng Volga, Nga
- Quy mô thiệt hại ~5 triệu người
- Loại hình Nạn đói thời hậu chiến

Nguyên nhân: Nội chiến, hạn hán và chính sách trưng thu lương thời Cộng sản thời chiến.

Sau nội chiến tàn khốc, nạn đói bùng phát ở vùng Volga giết khoảng 5 triệu người. Đây là một trong số ít nạn đói mà chính quyền chấp nhận viện trợ quốc tế lớn - tổ chức cứu trợ Mỹ (ARA) đã cứu hàng triệu người.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Ví dụ hiếm hoi về cứu trợ quốc tế xuyên ý thức hệ thành công quy mô lớn.

- Thời gian 1944 - 1945
- Địa điểm Bắc Bộ Việt Nam
- Quy mô thiệt hại **~400.000 - 2 triệu người**
- Loại hình Nạn đói thời chiến

Nguyên nhân: Chính sách vơ vét lương thực của Nhật-Pháp, thu mua thóc cưỡng bức, buộc nhổ lúa trồng đay, cùng thiên tai.

Đây là một trong những thảm kịch đau thương nhất lịch sử Việt Nam hiện đại. Trong khi kho thóc còn đầy, người dân đồng bằng Bắc Bộ chết đói hàng loạt vì bị trưng thu lương thực và buộc trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh. Nạn đói góp phần tạo bối cảnh cho Cách mạng Tháng Tám 1945.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Trở thành động lực lịch sử quan trọng cho phong trào cách mạng và giành độc lập của Việt Nam.

- Thời gian 1983 - 1985
- Địa điểm Ethiopia
- Quy mô thiệt hại **~400.000 - 1 triệu người**
- Loại hình Nạn đói do hạn hán và chiến tranh

Nguyên nhân: Hạn hán kết hợp nội chiến và chính sách của chính quyền quân sự Derg.

Hình ảnh nạn đói Ethiopia truyền hình khắp thế giới đã đánh thức lương tri toàn cầu, dẫn tới sự kiện âm nhạc từ thiện Live Aid 1985. Nhưng nạn đói không chỉ do hạn hán - chính sách cưỡng bức di dân và chiến tranh đã làm trầm trọng thêm thảm họa.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Định hình cách thế giới nhìn nhận và huy động cứu trợ nhân đạo qua truyền thông đại chúng.

- Thời gian 1994 - 1998
- Địa điểm CHDCND Triều Tiên
- Quy mô thiệt hại **~600.000 - 3 triệu người**
- Loại hình Nạn đói do sụp đổ hệ thống

Nguyên nhân: Sụp đổ viện trợ Liên Xô, lũ lụt, quản lý kinh tế yếu kém và cô lập quốc tế.

Được người dân gọi là Cuộc Tuần hành Gian khổ, nạn đói bùng phát khi hệ thống phân phối lương thực nhà nước sụp đổ sau khi mất nguồn viện trợ Liên Xô. Thiên tai và chính sách khép kín làm trầm trọng thêm khủng hoảng trong một xã hội bị cô lập với thế giới.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Cho thấy sự mong manh của các nền kinh tế phụ thuộc viện trợ và cô lập.

- Thời gian 1876 - 1878
- Địa điểm Nam & Trung Ấn Độ
- Quy mô thiệt hại **~5,5 - 11 triệu người**
- Loại hình Nạn đói do hạn hán

Nguyên nhân: Hạn hán El Nino kết hợp chính sách thương mại tự do khắc nghiệt của chính quyền thuộc địa Anh.

Trong khi hàng triệu người chết đói, Ấn Độ thuộc Anh vẫn xuất khẩu lượng lớn ngũ cốc sang Anh, và chính quyền từ chối cứu trợ quy mô vì lo can thiệp thị trường. Đây là một trong những nạn đói gây tranh cãi nhất, biểu tượng cho mặt tối của chủ nghĩa thực dân kinh tế.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Trở thành bằng chứng lịch sử cho lập luận rằng chính sách thuộc địa nhân lên thảm họa tự nhiên.

PHẦN VII

CHIẾN TRANH & DIỆT CHÚNG

*Thảm họa do chính con người tạo ra - những cuộc tàn sát lớn nhất
lịch sử*

Không thiên tai nào sánh được với sức hủy diệt mà con người tự giáng xuống đồng loại. Chiến tranh và diệt chủng là những thảm họa nhân tạo lớn nhất - kết hợp bạo lực trực tiếp với nạn đói, dịch bệnh và di tản mà chúng gây ra.

- Thời gian 1939 - 1945
- Địa điểm Toàn cầu
- Quy mô thiệt hại **~70 - 85 triệu người**
- Loại hình Chiến tranh toàn cầu

Nguyên nhân: Chủ nghĩa phát xít bành trướng, chủ nghĩa quân phiệt và tham vọng đế quốc.

Đây là cuộc xung đột chết chóc nhất trong lịch sử loài người, giết khoảng 3% dân số thế giới lúc bấy giờ. Phần lớn nạn nhân là dân thường, chết vì bom đạn, diệt chủng, nạn đói và bệnh tật. Cuộc chiến kết thúc bằng việc lần đầu tiên vũ khí hạt nhân được sử dụng, mở ra kỷ nguyên nguyên tử.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Định hình lại toàn bộ trật tự thế giới, khai sinh Liên Hợp Quốc và kỷ nguyên hạt nhân.

- Thời gian 1914 - 1918
- Địa điểm Châu Âu và toàn cầu
- Quy mô thiệt hại **~15 - 22 triệu người**
- Loại hình Chiến tranh toàn cầu

Nguyên nhân: Liên minh quân sự chống chéo, chủ nghĩa dân tộc và chạy đua vũ trang, âm mưu từ vụ ám sát ở Sarajevo.

Cuộc chiến chiến hào đẫm máu này giới thiệu quy mô công nghiệp của cái chết: súng máy, khí độc, xe tăng. Nó cũng tạo điều kiện cho đại dịch cúm 1918 lan rộng. Sự tàn khốc của nó làm sụp đổ bốn đế chế và gieo mầm cho Thế chiến II.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Vẽ lại bản đồ châu Âu và Trung Đông, gieo mầm cho những xung đột lớn của thế kỷ 20.

- Thời gian Thế kỷ 13
- Địa điểm Á - Âu
- Quy mô thiệt hại ~30 - 40 triệu người
- Loại hình Chinh phạt đế quốc

Nguyên nhân: Sự bành trướng của đế chế Mông Cổ dưới Thành Cát Tư Hãn và hậu duệ.

Các cuộc chinh phạt tạo nên đế chế trên bộ lớn nhất lịch sử nhưng với cái giá khủng khiếp. Nhiều thành phố kháng cự bị tàn sát toàn bộ dân cư. Một số ước tính cho rằng dân số một số vùng như Trung Á và Ba Tư giảm tới hàng chục phần trăm.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Định hình lại bản đồ Á-Âu, nhưng cũng mở ra thời kỳ Thái bình Mông Cổ (Pax Mongolica) thúc đẩy giao thương Con đường Tơ lụa.

- Thời gian 755 - 763
- Địa điểm Nhà Đường, Trung Quốc
- Quy mô thiệt hại Ước tính rất lớn (nhiều triệu)
- Loại hình Nội chiến - loạn lạc

Nguyên nhân: Cuộc nổi loạn của tướng An Lộc Sơn chống triều đình nhà Đường.

Cuộc nội chiến này gây ra một trong những đợt sụt giảm dân số lớn nhất trong lịch sử tính theo tỷ lệ - các cuộc điều tra dân số nhà Đường sau loạn cho thấy con số giảm khủng khiếp, dù phần lớn là do di tản, mất kiểm soát hành chính và nạn đói-dịch bệnh đi kèm.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Đánh dấu bước ngoặt suy tàn của nhà Đường - một trong những triều đại huy hoàng nhất Trung Hoa.

- Thời gian 1850 - 1864
- Địa điểm Trung Quốc
- Quy mô thiệt hại ~20 - 30 triệu người
- Loại hình Nội chiến

Nguyên nhân: Cuộc nổi dậy tôn giáo-chính trị chống nhà Thanh do Hồng Tú Toàn lãnh đạo.

Đây là một trong những cuộc nội chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại, tàn phá miền Nam Trung Quốc suốt 14 năm. Phần lớn thương vong đến từ nạn đói và dịch bệnh do chiến tranh gây ra khi cả những vùng trù phú nhất bị hủy hoại.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Làm suy yếu nghiêm trọng nhà Thanh, góp phần vào sự sụp đổ của chế độ phong kiến Trung Quốc sau này.

- Thời gian 1941 - 1945
- Địa điểm Châu Âu do Đức Quốc xã chiếm đóng
- Quy mô thiệt hại ~6 triệu người Do Thái (+ hàng triệu nạn nhân khác)
- Loại hình Diệt chủng

Nguyên nhân: Chính sách diệt chủng có hệ thống của Đức Quốc xã dựa trên ý thức hệ phân biệt chủng tộc.

Holocaust là cuộc diệt chủng công nghiệp hóa có tổ chức - Đức Quốc xã đã sát hại khoảng sáu triệu người Do Thái cùng hàng triệu người Roma, người khuyết tật, tù binh và những nhóm bị coi là kẻ thù, phần lớn trong các trại tập trung và trại hủy diệt. Đây là biểu tượng đen tối nhất về khả năng tàn ác có tổ chức của con người.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Dẫn tới khái niệm pháp lý tội ác chống nhân loại, sự ra đời của nhà nước Israel và cam kết Không bao giờ lặp lại của nhân loại.

■ Thời gian	1975 - 1979
■ Địa điểm	Campuchia
■ Quy mô thiệt hại	~1,5 - 2 triệu người
■ Loại hình	Diệt chủng - chính sách

Nguyên nhân: Chế độ Khmer Đỏ dưới Pol Pot cưỡng bức xây dựng xã hội nông nghiệp không tưởng.

Khoảng một phần tư dân số Campuchia đã chết vì hành quyết, lao động cưỡng bức, đói và bệnh. Chế độ xóa bỏ tiền tệ, trường học, tôn giáo, buộc dân thành thị về nông thôn lao động khổ sai. Trí thức, người đeo kính, người nói ngoại ngữ đều bị coi là kẻ thù.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Bị chấm dứt bởi sự can thiệp của Việt Nam năm 1979; để lại vết thương sâu và các phiên tòa tội ác chiến tranh.

■ Thời gian	04 - 07/1994
■ Địa điểm	Rwanda
■ Quy mô thiệt hại	~500.000 - 800.000 người
■ Loại hình	Diệt chủng

Nguyên nhân: Xung đột sắc tộc Hutu-Tutsi bị kích động, bùng nổ sau vụ ám sát tổng thống.

Trong khoảng 100 ngày, phần lớn người Tutsi và người Hutu ôn hòa bị sát hại - một trong những cuộc diệt chủng nhanh và tàn khốc nhất lịch sử. Phần lớn vụ giết người thực hiện bằng vũ khí thô sơ. Cộng đồng quốc tế đã không can thiệp kịp thời.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Trở thành biểu tượng cho sự thất bại của cộng đồng quốc tế và thúc đẩy học thuyết Trách nhiệm Bảo vệ (R2P).

- Thời gian 1915 - 1917
- Địa điểm Đế quốc Ottoman
- Quy mô thiệt hại ~1 - 1,5 triệu người
- Loại hình Diệt chủng

Nguyên nhân: Chính quyền Ottoman trục xuất và tàn sát có hệ thống dân tộc Armenia trong Thế chiến I.

Được nhiều học giả xem là cuộc diệt chủng có hệ thống đầu tiên của thế kỷ 20, với các cuộc trục xuất tử thần qua sa mạc, hành quyết hàng loạt và bỏ đói. Chính từ genocide (diệt chủng) sau này được đặt ra một phần dựa trên sự kiện này.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Định hình khái niệm pháp lý về diệt chủng và vẫn là vấn đề chính trị gây tranh cãi tới nay.

- Thời gian 1917 - 1922
- Địa điểm Đế quốc Nga cũ
- Quy mô thiệt hại ~7 - 12 triệu người
- Loại hình Nội chiến

Nguyên nhân: Xung đột giữa phe Bolshevik (Hong quân) và các lực lượng chống đối (Bạch vệ) sau Cách mạng Nga.

Cuộc nội chiến đẫm máu này giết hàng triệu người, phần lớn qua nạn đói và dịch bệnh (đặc biệt là dịch thương hàn) bùng phát trong hỗn loạn. Nó dẫn tới sự thành lập Liên bang Xô viết.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Khai sinh nhà nước Xô viết và định hình cục diện chính trị thế giới suốt thế kỷ 20.

- Thời gian 1927 - 1949 (gián đoạn)
- Địa điểm Trung Quốc
- Quy mô thiệt hại **Nhiều triệu người**
- Loại hình Nội chiến

Nguyên nhân: Xung đột giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cuộc nội chiến kéo dài, đan xen với cuộc kháng chiến chống Nhật, đã gây thương vong khổng lồ cho cả binh lính và dân thường. Nó kết thúc bằng chiến thắng của Đảng Cộng sản và sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Định hình lại toàn bộ lịch sử Trung Quốc hiện đại và cân bằng quyền lực châu Á.

- Thời gian 1618 - 1648
- Địa điểm Trung Âu
- Quy mô thiệt hại **~4 - 8 triệu người**
- Loại hình Chiến tranh tôn giáo - lãnh thổ

Nguyên nhân: Xung đột tôn giáo Công giáo - Tin Lành đan xen tranh giành quyền lực giữa các thế lực châu Âu.

Một trong những cuộc chiến tàn phá nhất lịch sử châu Âu, diễn ra chủ yếu trên đất Đức. Một số vùng mất tới một nửa dân số vì chiến tranh, nạn đói và dịch bệnh do các đạo quân đánh thuê cướp phá gây ra.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Kết thúc bằng Hòa ước Westphalia 1648 - đặt nền móng cho khái niệm chủ quyền quốc gia hiện đại.

PHẦN VIII

THẨM HỌA CÔNG NGHIỆP & HẠT NHÂN

Cái giá của tiến bộ - khi công nghệ vượt khỏi tầm kiểm soát

Cách mạng công nghiệp mang lại thịnh vượng nhưng cũng tạo ra những dạng thảm họa hoàn toàn mới: rò rỉ hóa chất, tan chảy lò phản ứng, ô nhiễm chết người. Đây là những thảm họa nhắc nhở rằng công nghệ mạnh mẽ đòi hỏi trách nhiệm tương xứng.

- Thời gian 03/12/1984
- Địa điểm Bhopal, Ấn Độ
- Quy mô thiệt hại **~15.000 - 25.000 người**
- Loại hình Rò rỉ hóa chất

Nguyên nhân: Rò rỉ khí độc methyl isocyanate từ nhà máy thuốc trừ sâu Union Carbide do lỗi bảo trì và an toàn.

Đây là thảm họa công nghiệp tồi tệ nhất lịch sử. Trong đêm, khoảng 40 tấn khí độc rò rỉ, bao trùm khu dân cư đông đúc đang ngủ. Hàng nghìn người chết ngay lập tức, hàng trăm nghìn người bị thương tật vĩnh viễn. Hậu quả sức khỏe và ô nhiễm còn kéo dài nhiều thế hệ.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Trở thành biểu tượng cho sự cần thiết của quy chuẩn an toàn công nghiệp và trách nhiệm doanh nghiệp xuyên quốc gia.

- Thời gian 26/04/1986
- Địa điểm Pripjat, Ukraine (Liên Xô)
- Quy mô thiệt hại **~4.000 - 60.000 người (ước tính dài hạn)**
- Loại hình Tai nạn hạt nhân

Nguyên nhân: Lỗi thiết kế lò phản ứng kết hợp sai sót vận hành trong một cuộc thử nghiệm an toàn.

Vụ nổ lò phản ứng số 4 phun vật liệu phóng xạ vào khí quyển, phát tán khắp châu Âu. Số người chết trực tiếp nhỏ, nhưng ước tính tử vong dài hạn do ung thư rất khác nhau. Một vùng cấm rộng lớn quanh nhà máy vẫn hoang vắng tới nay. Việc chính quyền Liên Xô bưng bít ban đầu làm trầm trọng thêm hậu quả.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Làm chậm phát triển điện hạt nhân toàn cầu hàng thập kỷ và được xem là một yếu tố góp phần vào sự sụp đổ của Liên Xô.

- Thời gian 11/03/2011
- Địa điểm Fukushima, Nhật Bản
- Quy mô thiệt hại **Ít tử vong trực tiếp do phóng xạ**
- Loại hình Tai nạn hạt nhân

Nguyên nhân: Sóng thần Tōhoku làm mất điện hệ thống làm mát, gây tan chảy ba lò phản ứng.

Đây là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất kể từ Chernobyl. Dù rất ít người chết trực tiếp vì phóng xạ, việc sơ tán hàng trăm nghìn người và nỗi lo phóng xạ đã gây tổn thất khổng lồ về kinh tế, tâm lý và xã hội. Việc xử lý nước nhiễm xạ vẫn là thách thức nhiều thập kỷ.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Khiến nhiều nước (như Đức) quyết định loại bỏ điện hạt nhân, định hình lại chính sách năng lượng toàn cầu.

- Thời gian 06 & 09/08/1945
- Địa điểm Nhật Bản
- Quy mô thiệt hại **~110.000 - 210.000 người**
- Loại hình Vũ khí hạt nhân

Nguyên nhân: Hoa Kỳ thả hai quả bom nguyên tử để buộc Nhật Bản đầu hàng, kết thúc Thế chiến II.

Đây là lần duy nhất vũ khí hạt nhân được sử dụng trong chiến tranh. Hai thành phố bị hủy diệt gần như tức thì; nhiều người chết thêm nhiều năm sau vì bệnh phóng xạ và ung thư. Sự kiện mở ra kỷ nguyên hạt nhân và nỗi ám ảnh về hủy diệt hàng loạt.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Kết thúc Thế chiến II, khởi đầu Chiến tranh Lạnh và phong trào chống vũ khí hạt nhân toàn cầu.

- Thời gian 05-09/12/1952
- Địa điểm London, Anh
- Quy mô thiệt hại ~4.000 - 12.000 người
- Loại hình Ô nhiễm không khí

Nguyên nhân: Nghịch nhiệt kết hợp khói than đốt sưởi tạo lớp sương mù độc dày đặc bao trùm thành phố.

Trong năm ngày, một lớp sương mù vàng đục chứa khói than và lưu huỳnh bao phủ London, làm tê liệt giao thông và gây khủng hoảng hô hấp. Số người chết vượt xa ước tính ban đầu, phần lớn là người già và người mắc bệnh phổi.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Dẫn tới Đạo luật Không khí Sạch 1956 của Anh - một cột mốc trong lịch sử luật môi trường thế giới.

- Thời gian 20/04/2010
- Địa điểm Vịnh Mexico
- Quy mô thiệt hại 11 người + thảm họa sinh thái
- Loại hình Thảm họa môi trường

Nguyên nhân: Nổ giàn khoan dầu ngoài khơi do lỗi kỹ thuật và an toàn.

Đây là vụ tràn dầu ngoài khơi lớn nhất lịch sử. Sau vụ nổ giết 11 công nhân, dầu phun ra không kiểm soát suốt 87 ngày, xả gần 5 triệu thùng dầu ra Vịnh Mexico, tàn phá hệ sinh thái biển và nền kinh tế ven biển.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Buộc siết chặt quy định khoan dầu ngoài khơi và nâng cao ý thức về rủi ro môi trường của công nghiệp dầu khí.

- Thời gian 12/08/2015
- Địa điểm Thiên Tân, Trung Quốc
- Quy mô thiệt hại **~173 người**
- Loại hình Nổ hóa chất công nghiệp

Nguyên nhân: Lưu trữ hóa chất nguy hiểm sai quy cách tại kho cảng gây nổ dây chuyền khổng lồ.

Một chuỗi vụ nổ khổng lồ tại kho hóa chất ở cảng Thiên Tân, trong đó vụ nổ lớn nhất tương đương hàng trăm tấn thuốc nổ TNT, tạo hố sâu và phá hủy cả một khu vực. Sự kiện phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý an toàn hóa chất.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Thúc đẩy Trung Quốc cải tổ quy định lưu trữ và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.

- Thời gian 10/07/1976
- Địa điểm Seveso, Ý
- Quy mô thiệt hại **Ít tử vong tức thì, ô nhiễm dioxin nặng**
- Loại hình Rò rỉ hóa chất

Nguyên nhân: Sự cố nhà máy hóa chất phát tán đám mây chứa dioxin cực độc ra khu dân cư.

Dù ít người chết ngay, sự cố đã phát tán một trong những chất độc nhân tạo độc nhất – dioxin – buộc sơ tán và tiêu hủy khu vực ô nhiễm. Nhiều trẻ em bị tổn thương da (chloracne). Sự kiện làm chấn động châu Âu.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Dẫn tới Chỉ thị Seveso của châu Âu – khung pháp lý kiểm soát rủi ro tai nạn công nghiệp lớn.

- Thời gian 21/10/1966
- Địa điểm Wales, Anh
- Quy mô thiệt hại **144 người (116 trẻ em)**
- Loại hình Sạt lở bãi thải than

Nguyên nhân: Núi xỉ than khổng lồ bị sũng nước trượt xuống, chôn vùi một trường học.

Một bãi thải than khổng lồ trượt xuống làng Aberfan, đổ ập vào trường tiểu học đúng giờ học buổi sáng, chôn vùi phần lớn học sinh và giáo viên. Thảm họa gây phẫn nộ vì các cảnh báo về sự bất ổn của bãi thải đã bị phớt lờ.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Trở thành biểu tượng đau thương về sự tắc trách công nghiệp và dẫn tới luật an toàn bãi thải nghiêm ngặt.

- Thời gian 06/12/1917
- Địa điểm Halifax, Canada
- Quy mô thiệt hại **~2.000 người**
- Loại hình Nổ tàu chở đạn dược

Nguyên nhân: Va chạm giữa tàu chở đầy thuốc nổ và một tàu khác trong cảng thời chiến.

Đây là một trong những vụ nổ nhân tạo lớn nhất trước thời đại hạt nhân. Một tàu chở đầy thuốc nổ phát nổ sau va chạm, san phẳng cả một khu vực Halifax, làm hàng nghìn người bị thương và mù lòa do kính vỡ. Sóng nổ tạo cả một cơn sóng thần nhỏ trong cảng.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Cung cấp dữ liệu khoa học quan trọng về sóng nổ, sau này hữu ích cho nghiên cứu vũ khí hạt nhân.

- Thời gian 1930 - 1939
- Địa điểm Đồng bằng lớn Hoa Kỳ
- Quy mô thiệt hại **Hàng nghìn người + di cư khổng lồ**
- Loại hình Thảm họa sinh thái - nông nghiệp

Nguyên nhân: Canh tác quá mức phá vỡ lớp cỏ tự nhiên, kết hợp hạn hán kéo dài tạo bão bụi khổng lồ.

Việc cày xới quá mức đồng cỏ đã làm đất mất khả năng giữ ẩm; khi hạn hán ập tới, gió cuốn lớp đất mặt thành những cơn bão bụi đen khổng lồ che kín bầu trời. Hàng trăm nghìn nông dân phá sản buộc phải di cư, đặc biệt về California.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Dẫn tới cách mạng trong bảo tồn đất nông nghiệp và là bối cảnh cho văn học kinh điển (Chùm nho phần nộ).

PHẦN IX

GIAO THÔNG, KHÍ HẬU & NHỮNG THẨM HỌA KHÁC

Từ những con tàu định mệnh tới mối đe dọa của cả một hành tinh

Phần cuối tập hợp những thẩm họa mang tính biểu tượng của thời hiện đại – những con tàu chìm, những tòa nhà sụp, những sự kiện định hình ký ức tập thể – và kết thúc bằng thẩm họa đang diễn ra, chậm rãi nhưng có quy mô lớn nhất: biến đổi khí hậu.

- Thời gian 15/04/1912
- Địa điểm Bắc Đại Tây Dương
- Quy mô thiệt hại **~1.500 người**
- Loại hình Tai nạn hàng hải

Nguyên nhân: Tàu khách sang trọng lớn nhất thế giới va vào tảng băng trôi trong chuyến đi đầu tiên.

Được quảng bá là con tàu không thể chìm, Titanic va băng và chìm trong chưa đầy ba giờ. Do thiếu xuồng cứu sinh (chỉ đủ cho khoảng một nửa số người), hơn 1.500 người thiệt mạng trong làn nước băng giá. Thảm kịch phơi bày cả sự kiêu ngạo công nghệ lẫn bất bình đẳng giai cấp trong cứu hộ.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Dẫn tới cải cách an toàn hàng hải quốc tế: đủ xuồng cứu sinh, trực canh radio 24/7 và tuần tra băng trôi.

- Thời gian 30/01/1945
- Địa điểm Biển Baltic
- Quy mô thiệt hại **~9.000 người**
- Loại hình Tai nạn hàng hải thời chiến

Nguyên nhân: Tàu di tản Đức chở đầy thường dân bị tàu ngầm Liên Xô đánh chìm.

Đây là thảm họa chìm tàu chết chóc nhất lịch sử, dù ít được biết đến. Con tàu chở khoảng 10.000 người – phần lớn là thường dân, phụ nữ và trẻ em di tản khỏi mặt trận phía Đông – bị trúng ngư lôi và chìm trong vùng biển băng giá. Số người chết gấp nhiều lần Titanic.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Là lời nhắc nhở về những thảm kịch dân sự khổng lồ thường bị lãng quên trong chiến tranh.

- Thời gian 06/05/1937
- Địa điểm New Jersey, Hoa Kỳ
- Quy mô thiệt hại **36 người**
- Loại hình Tai nạn hàng không

Nguyên nhân: Khí hydro dễ cháy trong khí cầu bốc cháy khi hạ cánh.

Dù số người chết không lớn, thảm họa khí cầu Hindenburg được quay phim và phát thanh trực tiếp, gây chấn động toàn cầu. Ngọn lửa nuốt chửng con khí cầu khổng lồ trong vài giây. Sự kiện này đã chấm dứt kỷ nguyên du hành bằng khí cầu chở khách.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Kết thúc thời đại khí cầu thương mại và trở thành một trong những thảm họa được ghi hình sớm nhất.

- Thời gian 11/09/2001
- Địa điểm Hoa Kỳ
- Quy mô thiệt hại **~2.977 người**
- Loại hình Khủng bố

Nguyên nhân: Nhóm khủng bố al-Qaeda cướp bốn máy bay, đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc.

Vụ tấn công khủng bố chết chóc nhất lịch sử làm sụp đổ Tòa Tháp đôi ở New York trước ống kính truyền hình toàn cầu. Sự kiện định hình lại chính trị thế giới thế kỷ 21, châm ngòi Cuộc chiến chống Khủng bố toàn cầu và thay đổi vĩnh viễn an ninh hàng không.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Khởi đầu các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, định hình lại an ninh, giám sát và địa chính trị toàn cầu.

- Thời gian 2019 - 2020
- Địa điểm Australia
- Quy mô thiệt hại **~34 người + ~3 tỷ động vật**
- Loại hình Cháy rừng

Nguyên nhân: Hạn hán kỷ lục và nhiệt độ cực đoan liên quan biến đổi khí hậu tạo điều kiện cháy lan chưa từng có.

Các đám cháy thiêu rụi diện tích khổng lồ, ước tính giết hoặc làm mất chỗ ở của khoảng ba tỷ động vật - một trong những thảm họa với động vật hoang dã lớn nhất thời hiện đại. Khói bao trùm các thành phố lớn và lan ra cả bán cầu.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Trở thành biểu tượng cảnh báo về tác động của biến đổi khí hậu lên tần suất và cường độ cháy rừng.

- Thời gian 24/04/2013
- Địa điểm Dhaka, Bangladesh
- Quy mô thiệt hại **~1.130 người**
- Loại hình Sập công trình

Nguyên nhân: Tòa nhà xưởng may nhiều tầng xây trái phép sụp đổ dù có cảnh báo nứt vỡ.

Đây là một trong những tai nạn công nghiệp tồi tệ nhất lịch sử. Công nhân bị buộc trở lại làm việc dù đã phát hiện vết nứt lớn hôm trước. Tòa nhà sụp đổ chôn vùi hàng nghìn công nhân may mặc làm thuê cho các thương hiệu thời trang toàn cầu.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Buộc ngành thời trang toàn cầu đối mặt trách nhiệm về điều kiện lao động trong chuỗi cung ứng.

- Thời gian 1315 - 1317
- Địa điểm Châu Âu
- Quy mô thiệt hại **Hàng triệu người**
- Loại hình Nạn đói do khí hậu

Nguyên nhân: Mưa liên tục và thời tiết lạnh bất thường (khởi đầu Tiểu Băng hà) phá hủy mùa màng nhiều năm liền.

Mở đầu cho thời kỳ khủng hoảng cuối trung cổ, những năm mưa dầm liên tục làm mùa màng thối rữa khắp Bắc Âu. Nạn đói kéo dài làm suy yếu dân số châu Âu ngay trước khi Cái Chết Đen ập tới, khiến thảm họa dịch bệnh sau đó càng tàn khốc.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Làm suy yếu châu Âu trung cổ và mở màn cho một thế kỷ khủng hoảng liên tiếp.

- Thời gian 30/06/1908
- Địa điểm Siberia, Nga
- Quy mô thiệt hại **Ít/không có người chết**
- Loại hình Va chạm thiên thể

Nguyên nhân: Một thiên thạch hoặc sao chổi phát nổ trên không trung vùng Siberia hoang vắng.

Một vụ nổ trên không cực mạnh - ước tính mạnh gấp hàng trăm lần bom Hiroshima - đã san phẳng khoảng 80 triệu cây trên diện tích 2.000 km². May mắn xảy ra ở vùng hoang vắng nên gần như không có thương vong. Nếu xảy ra trên một thành phố, hậu quả sẽ là thảm khốc.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Lời cảnh báo rõ ràng nhất về mối đe dọa từ vũ trụ và thúc đẩy chương trình theo dõi thiên thạch gần Trái Đất.

- Thời gian 11/08/1979
- Địa điểm Gujarat, Ấn Độ
- Quy mô thiệt hại **~1.800 - 25.000 người**
- Loại hình Vũ đập

Nguyên nhân: Mưa lớn vượt sức chứa làm vũ đập Machchhu-2, nhấn chìm thị trấn Morbi.

Một trong những thảm họa vũ đập tồi tệ nhất, một bức tường nước tràn qua thị trấn công nghiệp Morbi trong vài phút. Ước tính số người chết dao động rất lớn do khó khăn trong thống kê, khiến nó được ghi vào sách kỷ lục là thảm họa vũ đập chết chóc nhất.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Nêu bật rủi ro của các đập ở vùng đông dân và tầm quan trọng của quản lý lũ hồ chứa.

- Thời gian 18/04/1906
- Địa điểm California, Hoa Kỳ
- Quy mô thiệt hại **~3.000 người**
- Loại hình Động đất - hỏa hoạn

Nguyên nhân: Động đất cường độ ~7.9 trên đứt gãy San Andreas, kéo theo hỏa hoạn lan rộng nhiều ngày.

Trận động đất làm vỡ đường ống nước khiến việc chữa cháy bất khả thi; hỏa hoạn sau đó mới là thứ thiêu rụi phần lớn thành phố, phá hủy khoảng 80% San Francisco. Hàng trăm nghìn người mất nhà cửa.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Thúc đẩy nghiên cứu đứt gãy San Andreas và định hình ngành bảo hiểm cùng quy chuẩn xây dựng kháng chấn của Mỹ.

- Thời gian 1665 - 1666
- Địa điểm London, Anh
- Quy mô thiệt hại ~100.000 người
- Loại hình Dịch hạch cục bộ

Nguyên nhân: Đợt bùng phát cuối của dịch hạch tại Anh, lây qua bọ chét-chuột trong đô thị chật chội.

Đợt dịch hạch lớn cuối cùng tại Anh đã giết khoảng một phần tư dân số London. Người giàu chạy khỏi thành phố, người nghèo mắc kẹt lại. Nghịch lý thay, Đại Hỏa hoạn London 1666 ngay sau đó có thể đã góp phần chấm dứt dịch bằng cách thiêu rụi các khu ổ chuột đầy chuột.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Ví dụ điển hình về cách đô thị chật chội, mất vệ sinh khuếch đại dịch bệnh.

- Thời gian Thế kỷ 19 - đang diễn ra
- Địa điểm Toàn hành tinh
- Quy mô thiệt hại Chưa xác định, tiềm năng rất lớn
- Loại hình Thảm họa đang diễn ra

Nguyên nhân: Phát thải khí nhà kính từ đốt nhiên liệu hóa thạch làm tăng nhiệt độ toàn cầu.

Khác với mọi thảm họa trong danh sách này, biến đổi khí hậu diễn ra chậm rãi qua nhiều thế hệ nhưng có quy mô toàn hành tinh. Nó khuếch đại hầu hết các loại thảm họa khác - bão mạnh hơn, hạn hán và cháy rừng dữ dội hơn, nước biển dâng, nạn đói và di cư. Đây là thảm họa duy nhất mà nhân loại vẫn còn cơ hội định hình kết cục.

HỆ QUẢ & BÀI HỌC Là thách thức sinh tồn lớn nhất và cũng là phép thử lớn nhất cho khả năng hợp tác toàn cầu của loài người.

Điều còn lại sau thảm họa

Một trăm thảm họa trong cuốn sách này trải dài từ thời cổ đại tới hiện tại, từ những trận dịch hạch thời trung cổ tới mối đe dọa khí hậu của thế kỷ 21. Nhìn lại toàn cảnh, ta thấy một quy luật lặp đi lặp lại: phần lớn thảm họa không giết người chủ yếu ở khoảnh khắc đầu tiên, mà qua những hệ quả kéo dài - nạn đói, dịch bệnh, sụp đổ trật tự xã hội. Và một sự thật khắc nghiệt hơn: rất nhiều thảm họa lớn nhất không phải do thiên nhiên, mà do chính con người gây ra hoặc làm trầm trọng thêm.

Nhưng lịch sử thảm họa cũng là lịch sử của sự học hỏi. Mỗi thảm kịch đều để lại một di sản: dịch tả sinh ra dịch tễ học, động đất Lisbon khai sinh khoa học địa chấn, Titanic thay đổi luật hàng hải, Bhopal và Chernobyl buộc thế giới siết chặt an toàn công nghiệp và hạt nhân. Cái giá đã trả là khủng khiếp, nhưng những bài học ấy đang cứu vô số sinh mạng cho các thế hệ sau.

Thảm họa cuối cùng trong danh sách - biến đổi khí hậu - khác biệt ở một điểm cốt lõi: nó là thảm họa duy nhất mà kết cục vẫn còn nằm trong tay chúng ta. Toàn bộ cuốn sách này, xét cho cùng, là một lời nhắc: hiểu biết về quá khứ chính là công cụ mạnh nhất để chuẩn bị cho những đại họa của tương lai.

- Nguyễn Duy Diễm (KK-2026)